

LEK

Projekt HTML CSS und Apache2

Website entwickeln hosten und im Netzwerk testen

Bearbeitung: Freitag, 18.09.2026

Präsentation und Funktionstest: Montag, 21.09.2026

Name und Vorname: _____

Gewähltes Thema: _____

IP-Adresse der Debian-VM: _____

1 Aufgabe

Erstellen Sie eine vollständige Website mit HTML und CSS. Wählen Sie dafür eines der drei vorgegebenen Themen.

Anschließend sollen Sie:

1. den installierten Apache2-Webserver überprüfen,
2. kontrollieren, ob Apache2 automatisch mit Debian startet,
3. die Website auf die Debian-VM kopieren,
4. die Website über Apache2 hosten,
5. die Website vom Host-PC oder einem anderen Gerät aufrufen,
6. den Client-Server-Ablauf erklären,
7. die Website am Montag präsentieren und live testen.

Drei Themen zur Auswahl

Thema 1 Restaurant oder Café

Ihre Website muss folgende Inhalte enthalten:

- Name des Restaurants oder Cafés
- ein selbst erstelltes Logo oder Schriftlogo
- ein großes Titelbild
- eine H1-Überschrift mit dem Namen des Restaurants
- Abschnitt „Über uns“ mit Text und Foto
- Speisekarte als Tabelle
- mindestens fünf Gerichte mit Beschreibung und Preis
- eine ungeordnete Liste mit Angeboten oder Besonderheiten
- Öffnungszeiten
- Adresse und Kontaktdaten
- klickbarer Reservierungs- oder Kontaktbutton

Thema 2 IT-Service-Unternehmen

Ihre Website muss folgende Inhalte enthalten:

- Name des Unternehmens
- ein Logo oder Schriftlogo
- ein großes Titelbild
- eine H1-Überschrift mit dem Unternehmensnamen

- kurze Vorstellung des Unternehmens
- mindestens vier IT-Dienstleistungen
- Preisliste als Tabelle
- geordnete Liste mit dem Ablauf einer Kundenanfrage
- Service- und Öffnungszeiten
- Adresse und Kontaktdaten
- klickbarer E-Mail-, Telefon- oder Kontaktbutton
- mindestens drei passende Bilder

Mögliche Dienstleistungen:

- Computerreparatur, Netzwerkservice, Datensicherung
- IT-Beratung, Virenentfernung, Installation von Betriebssystemen

Thema 3 Reise- und Stadtführer

Ihre Website muss folgende Inhalte enthalten:

- Name des Reiseziels
- ein Logo oder Schriftlogo
- ein großes Titelbild
- eine H1-Überschrift mit dem Namen des Reiseziels
- kurze Einführung zum Reiseziel
- mindestens drei Sehenswürdigkeiten
- Foto und Beschreibung zu jeder Sehenswürdigkeit
- Informationstabelle mit Ort, Öffnungszeit und Eintrittspreis
- geordnete Liste mit einem Tagesplan
- ungeordnete Liste mit Reisetipps
- Kontakt- oder Touristeninformation
- klickbarer Link zu einer Karte oder zu weiteren Informationen

Verbindliche Anforderungen

Die Website muss mindestens folgende Elemente enthalten:

HTML

- eine Datei mit dem Namen `index.html`
- genau eine H1-Überschrift
- mindestens drei H2-Überschriften
- mindestens vier sinnvolle Textabsätze
- einen Header
- eine Navigation
- einen Hauptbereich
- mindestens vier Inhaltsabschnitte
- einen Footer
- eine ungeordnete Liste mit `<ul>`
- eine geordnete Liste mit `<ol>`
- eine Tabelle mit `<table>`, `<tr>`, `<th>` und `<td>`
- mindestens drei klickbare Elemente
- mindestens einen internen Link
- mindestens einen externen Link oder E-Mail-Link
- Logo und mindestens drei weitere Bilder
- für jedes Bild einen sinnvollen `alt`-Text

CSS

Die Gestaltung muss in einer externen Datei mit dem Namen `style.css` stehen.

Die CSS-Datei muss mindestens enthalten:

- Hintergrundfarben
- Textfarben
- unterschiedliche Schriftgrößen
- Abstände mit `margin` und `padding`
- Rahmen mit `border`
- abgerundete Ecken mit `border-radius`
- Gestaltung der Navigation
- Gestaltung der Tabelle
- Hover-Effekt für Links oder Buttons
- Flexbox oder CSS Grid
- angepasste Darstellung der Bilder

Empfohlene Ordnerstruktur

```
projektname/  
├── index.html  
├── style.css  
└── images/  
    ├── logo.png  
    ├── bild-1.jpg  
    ├── bild-2.jpg  
    └── bild-3.jpg
```

Das Grundgerüst der HTML-Datei kann so beginnen:

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="de">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta name="viewport"  
    content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  
  <title>Name der Website</title>  
  
  <link rel="stylesheet" href="style.css">  
</head>  
  
<body>  
  
  <!-- Eigene Inhalte -->  
  
</body>  
</html>
```

Kontrolle vor dem Hosting

Prüfen Sie die Website zuerst lokal:

- Wird `index.html` im Browser geöffnet? Wird die CSS-Gestaltung angezeigt?
- Werden das Logo und alle Bilder angezeigt? Funktionieren die Links?
- Funktioniert die Navigation? Ist die Tabelle vollständig? Sind alle Texte gut lesbar?

Apache2 überprüfen

Apache2 wurde bereits installiert. Sie müssen den Webserver nicht erneut installieren, sondern überprüfen.

Schritt 1 Benutzer und aktuelles Verzeichnis prüfen

```
whoami  
pwd  
ls -la
```

Schritt 2 Status von Apache2 prüfen

```
systemctl status apache2
```

Das erwartete Ergebnis lautet:

```
active (running)
```

Mit der Taste **q** verlassen Sie die Statusanzeige.

Zusätzlich können Sie Folgendes verwenden:

```
systemctl is-active apache2
```

Das erwartete Ergebnis lautet:

```
active
```

Schritt 3 Automatischen Start überprüfen

```
systemctl is-enabled apache2
```

Das erwartete Ergebnis lautet:

```
enabled
```

enabled bedeutet, dass Apache2 beim Starten der Debian-VM automatisch gestartet wird.

Falls Apache2 nicht aktiviert ist:

```
sudo systemctl enable apache2
```

Apache2 sofort starten:

```
sudo systemctl start apache2
```

Start und automatischen Start gleichzeitig aktivieren:

```
sudo systemctl enable --now apache2
```

Falls **sudo** nicht verfügbar ist:

```
su -
```

Danach den Befehl ohne `sudo` ausführen:

```
systemctl enable --now apache2
```

Schritt 4 Apache-Konfiguration prüfen

```
sudo apache2ctl configtest
```

Das erwartete Ergebnis lautet:

Syntax OK

Schritt 5 Apache lokal testen

```
curl -I http://localhost
```

Eine erfolgreiche Antwort sieht beispielsweise so aus:

HTTP/1.1 200 OK

Sie können auch im Browser der Debian-VM öffnen:

`http://localhost`

IP-Adresse der Debian-VM ermitteln

Führen Sie in Debian folgenden Befehl aus:

```
hostname -I
```

Beispiel:

`192.168.1.50`

Notieren Sie die IP-Adresse. Verwenden Sie nicht `127.0.0.1`, da diese Adresse nur innerhalb der Debian-VM funktioniert.

Website mit SCP auf die Debian- VM kopieren

SCP überträgt Dateien verschlüsselt über SSH.

Der SCP-Befehl muss auf dem Host-PC ausgeführt werden, auf dem sich der Projektordner befindet.

SSH-Dienst auf Debian überprüfen

```
systemctl status ssh
```

Falls SSH noch nicht installiert ist, muss es als Root installiert werden:

```
apt update
apt install openssh-server
```

Danach SSH starten und aktivieren:

```
systemctl enable --now ssh
```

Variante A Windows PowerShell

Öffnen Sie PowerShell im Ordner, in dem sich Ihr Projektordner befindet.

Allgemeiner Befehl:

```
scp -r ".\PROJEKTORDNER" BENUTZERNAME@VM-IP:/home/
BENUTZERNAME/
```

Beispiel:

```
scp -r ".\restaurant-webseite" hagen@192.168.1.50:/home/
hagen/
```

Danach geben Sie das Passwort des Debian-Benutzers ein.

Variante B Linux oder macOS

```
scp -r "./PROJEKTORDNER" BENUTZERNAME@VM-IP:/home/
BENUTZERNAME/
```

Beispiel:

```
scp -r "./restaurant-webseite" hagen@192.168.1.50:/home/
hagen/
```

Ordnernamen mit Leerzeichen

Wenn der Ordner ein Leerzeichen enthält, muss der vollständige Name in Anführungszeichen stehen:

```
scp -r ".\Mein Projekt" hagen@192.168.1.50:/home/hagen/
```

Übertragung kontrollieren

Auf der Debian-VM:

```
ls -la /home/BENUTZERNAME/PROJEKTORDNER
```

Beispiel:

```
ls -la /home/hagen/restaurant-webseite
```

Kontrollieren Sie, ob folgende Elemente vorhanden sind:

```
index.html
style.css
images
```

Website unter Apache2 hosten

Apache2 veröffentlicht standardmäßig die Dateien aus:

```
/var/www/html
```

Schritt 1 Apache-Verzeichnis kontrollieren

```
ls -la /var/www/html
```

Schritt 2 Website veröffentlichen

Kopieren Sie den gesamten Inhalt des Projektordners:

```
sudo cp -r /home/BENUTZERNAME/PROJEKTORDNER/. /var/www/html/
```

Beispiel:

```
sudo cp -r /home/hagen/restaurant-webseite/. /var/www/html/
```

Der Punkt nach dem letzten Schrägstrich ist wichtig:

PROJEKTORDNER/.

Dadurch werden alle Dateien und Unterordner kopiert, einschließlich des Bilderordners.

Falls `sudo` nicht verfügbar ist:

```
su -
```

Danach:

```
cp -r /home/BENUTZERNAME/PROJEKTORDNER/. /var/www/html/
```

Schritt 3 Berechtigungen festlegen

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
```

```
sudo chmod -R a+rX /var/www/html
```

Schritt 4 Dateien kontrollieren

```
ls -la /var/www/html
```

Den Bilderordner kontrollieren:

```
ls -la /var/www/html/images
```

Schritt 5 Apache-Konfiguration kontrollieren

```
sudo apache2ctl configtest
```

Erwartetes Ergebnis:

Syntax OK

Schritt 6 Apache neu laden

```
sudo systemctl reload apache2
```

Website testen

Test innerhalb der Debian-VM

`curl -I http://localhost`

Oder im Browser:

`http://localhost`

Test vom Host-PC

Öffnen Sie auf dem Host-PC einen Browser und geben Sie die IP-Adresse der Debian-VM ein:

`http://VM-IP`

Beispiel:

`http://192.168.1.50`

Test von einem Smartphone oder anderen Gerät

Das Gerät muss die Debian-VM über das Netzwerk erreichen können.

Bei VirtualBox ist dafür häufig der Netzwerkmodus **Netzwerkbrücke beziehungsweise Bridged Adapter** geeignet.

Das Smartphone und die Debian-VM sollten sich im gleichen lokalen Netzwerk befinden.

Auf dem Smartphone:

`http://192.168.1.50`

Ersetzen Sie die Beispieladresse durch die tatsächliche IP-Adresse Ihrer VM.

Nachweise

Erstellen Sie folgende Screenshots:

1. Apache2 ist aktiv:
`systemctl is-active apache2`
2. Apache2 startet automatisch:
`systemctl is-enabled apache2`
3. Dateien befinden sich im Apache-Verzeichnis:
`ls -la /var/www/html`
4. Die Website ist im Browser des Host-PCs über die IP-Adresse geöffnet.
5. CSS, Logo und Bilder werden korrekt angezeigt.

Ablauf einer HTTP-Anfrage

Diesen Ablauf müssen Sie bei der Präsentation erklären können:

1. Der Benutzer gibt die Adresse `http://VM-IP` in den Browser ein.
2. Der Browser ist der Client.
3. Die Debian-VM mit Apache2 ist der Server.
4. Der Browser sendet eine HTTP-Anfrage an die IP-Adresse der Debian-VM. Für HTTP wird normalerweise Port 80 verwendet.
5. Befinden sich Host-PC und Debian-VM im gleichen lokalen Netzwerk, wird die Anfrage über die Netzwerkkarte und den Switch beziehungsweise WLAN-Access-Point übertragen.
6. Befinden sich Client und Server in unterschiedlichen Netzwerken, wird ein Router beziehungsweise Standardgateway für die Weiterleitung benötigt.
7. Apache2 empfängt die Anfrage.
8. Apache2 sucht die angeforderte Datei im Verzeichnis `/var/www/html`.
9. Wenn nur die IP-Adresse eingegeben wurde, liefert Apache normalerweise die Datei `index.html`.
10. Apache2 sendet die HTML-Datei als HTTP-Antwort an den Browser zurück.
11. Der Browser liest die HTML-Datei.
12. Der Browser erkennt die Verweise auf `style.css`, das Logo und die Bilder.
13. Für diese Dateien sendet der Browser weitere HTTP-Anfragen.
14. Apache2 sendet auch diese Dateien zurück.
15. Der Browser setzt HTML, CSS und Bilder zusammen und zeigt die vollständige Website an.

Präsentation am Montag

Die Präsentation dauert ungefähr fünf bis sieben Minuten.

Sie müssen Folgendes zeigen:

1. Gewähltes Thema und Ziel der Website
2. Projektordner mit:

`index.html`

`style.css`

`images`

3. Status von Apache2

`systemctl status apache2`

4. Automatischen Start von Apache2

`systemctl is-enabled apache2`

5. IP-Adresse der Debian-VM

`hostname -I`

6. Website auf dem Host-PC über:

`http://VM-IP`

7. Navigation und klickbare Elemente
8. Logo und Bilder
9. Tabelle und Listen
10. CSS-Gestaltung
11. Client-Server-Ablauf
12. Ein aufgetretenes Problem und Ihre Lösung